

中信证券研究部



华鹏伟
首席电力设备及新能源分析师
S1010521010007



华夏
电新分析师
S1010520070003

核心观点

立足于“双碳”目标实现，加速建设新型电力系统，以协调用能清洁化与电能替代两大时代主题。把脉“源网荷储”一体化协调发展，较为乐观展望电源电网投资趋势，并重点关注结构化加速建设方向，持续跟踪储能规模化和全环节上游零部件及元器件产品。重点推荐电网结构化多环节受益、电源基荷属性提升、电化学储能商业化和上游零部件国产化受益标的。

■ **挖掘新型电力系统发展痛点，把握产业未来建设方向。**电力系统作为实现“双碳”的重要载体，经历了 2021 年夏季用电紧张等系统性问题后，其发展与变革有望更加聚焦且加速：聚焦于平衡“双碳”建设与满足社会生活、生产发展的用电需求的关键技术和环节，并围绕以上要冲加速投资。我们认为，通过梳理“双碳”建设本身对于电力系统的核心要求和电力紧张问题背后反映的系统建设问题，可以更好地把握未来中长期建设的投资方向和节奏。

■ **“双碳”建设形成系统性难点，电能替代提升建设紧迫性。**1) 电能替代背景下的用电量持续增长，预计终端用能向电能转变的初期阶段，用电量增速将与 GDP 增速维持较高的相关系数；2) 电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调，作为电力系统中需超前建设的环节之一，电源侧装机量（有效电源）需领先于下游用电需求增长，而不断提升的可再生资源（新能源）渗透比例也对有效电源比例和具体的电源配给形式提出了更高的要求；3) 我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势，城市化背景下负荷中心（核心城市群）加速聚集。

■ **“源网荷储”协同发展，协力纾解助力“双碳”。**1) 电源侧在加速风光新能源发展的过程中，一方面需维持安全基荷电源比例（灵活调峰火电、核电），另一方面可加速构建风光大基地打造复合型电源以提升系统友好性。2) 电网侧为满足电源结构变化和下游用电需求增长，可从大电网环节推进特高压、调度和抽水蓄能建设，从核心区域配电网推进扩容、保护和智能运行以及数字化建设。3) 储能可以起到配给源网荷的全环节稳定器作用，在系统波动性不断提升的背景下，有望迎来加速规模化推广。

■ **风险因素：**“双碳”目标实施不及预期；新型电力系统建设缓慢；电源电网投资不及预期；电源、电网大型工程项目进展不及预期；电力系统新产品渗透缓慢；新兴技术开发不及预期；储能推广不及预期，电价政策改革放缓。

■ **投资策略：**新型电力系统建设有望成为中长期产业投资主脉络，围绕“源网荷储”一体化发展，我们综合梳理三条投资主线：一、建议聚焦电网结构化建设多维度受益标的，重点推荐**国电南瑞、许继电气、特变电工**，建议关注**思源电气**；同时关注细分新兴产品的持续渗透。建议关注**宏力达、新风光**。二、建议重点关注以核电为代表的基荷电源及大型抽水蓄能的投资恢复，重点推荐**东方电气（A+H）**。三、建议持续关注储能及电力系统上游低压电器、功率半导体环节的优质企业成长进程，重点推荐**苏文电能、正泰电器、良信股份**，建议关注**时代电气（A+H）**。

重点公司盈利预测、估值及投资评级

简称	收盘价	EPS				PE				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
国电南瑞	36.79	0.87	1.08	1.25	1.38	42.3	34.1	29.4	26.7	买入
许继电气	18.85	0.71	0.85	0.93	1.01	26.5	22.2	20.3	18.7	买入
特变电工	25.43	0.67	1.66	1.73	1.78	38.0	15.3	14.7	14.3	买入
东方电气	17.79	0.60	0.80	0.93	0.99	29.7	22.2	19.1	18.0	买入
苏文电能	64.08	1.69	2.23	3.11	4.12	37.9	28.7	20.6	15.6	买入
正泰电器	59.55	2.99	2.11	2.58	2.97	19.9	28.2	23.1	20.1	买入
良信股份	17.75	0.37	0.44	0.70	0.98	48.0	40.3	25.4	18.1	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 11 月 1 日收盘价

目录

投资聚焦	1
逐本溯源：“双碳”引领电能替代与新型电力系统建设.....	2
“双碳”建设引领电力系统新发展	2
电能替代呼唤电源、电网超前投资属性的回归.....	12
布局新型电力系统：结构重于总量，把握政策节奏	13
“源网荷储”一体化发展，三大投资环节协同布局	13
上游需求：挖掘多环节通用采购的零部件、元器件	25
风险因素	26
投资策略	26
产业观点更新	26

插图目录

图 1：2060 年实现碳中和的路径——电力系统是实现“双碳”的关键环节	3
图 2：风电出力曲线与负荷曲线倒挂	4
图 3：光伏并网加深鸭子曲线（一天中热电厂净负荷曲线）	4
图 4：国家电网各省级电网 2020 年最大负荷出现时间——高峰集中“冬夏”两季	5
图 5：全社会用电量当月值及当月同比	6
图 6：各省 2016-2020 年及 2021 年 1-8 月狭义电力供需差额	7
图 7：2016-2021 年各年 1-8 月狭义电力供需差额对比	8
图 8：2016-2020 年 3-11 月计算各省份输入输出电量后的广义电力供需平衡表	9
图 9：2016-2021 年 3-8 月各省广义电力供需平衡表	10
图 10：电能替代背景下，用电量增速与 GDP 增速维持高相关性	11
图 11：国内用电量长期趋势展望	11
图 12：2008-2021 年当年用电量增加值及电源、电网投资对比（含预测值）	12
图 13：2006-2020 年我国规模以上分类型发电设备容量	14
图 14：2011 年至 2021 年 9 月我国新增分类型发电设备容量	14
图 15：2008 年-2021 年 9 月我国电源投资完成额	15
图 16：新型电力系统建设中长期的重点诉求	16
图 17：电网结构化投资	17
图 18：“十四五”大型清洁能源基地布局与输电通道建设示意图	19
图 19：国家电网在建在运特高压示意图	19
图 20：国电南瑞调度控制云产品示意图	20
图 21：国家电网在运抽水蓄能电站一览	21
图 22：新能源汽车销量：累计值	22
图 23：我国主要负荷中心分布	22
图 24：电能替代有望长期利好低压电器行业发展	25
图 25：低压电器市场格局	25
图 26：IGBT 产品主要下游应用领域	25
图 27：中国 IGBT 市场规模	26

表格目录

表 1：“双碳”重点会议及文件汇总	2
表 2：《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》要点一览	13
表 3：我国“十四五”首批风光基地项目信息	15
表 4：已投运特高压工程一览	18
表 5：在建及试运行特高压工程一览	19
表 6：储备特高压项目信息	20
表 7：部分智能终端产品示意图	22
表 8：2017-2020 年全球及中国储能累计装机及分类型占比	24
表 9：重点标的盈利预测表	27

■ 投资聚焦

电力系统作为实现“双碳”的重要载体，在经历了 2021 年夏季用电紧张等系统性问题后，其发展与变革有望更加聚焦且加速：聚焦于平衡“双碳”建设与满足社会生活、生产发展的用电需求的关键技术和环节，并围绕以上要冲加速投资。我们认为，通过梳理“双碳”建设本身对于电力系统的核心要求和电力紧张问题背后反映的系统建设问题，可以更好地把握未来中长期建设的投资方向和节奏。

新型电力系统建设过程中将面临以下主要矛盾：1) 电能替代背景下用电量持续增长，预计终端用能向电能转变的初期阶段，用电量增速将与 GDP 增速维持较高的相关系数；2) 电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调，作为电力系统中需超前建设的环节之一，电源侧装机量（有效电源）需领先于下游用电需求增长，而不断提升的可再生资源（新能源）渗透比例也对有效电源比例和具体的电源配给形式提出了更高的要求；3) 我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势，城市化背景下负荷中心（核心城市群）加速聚集。

新型电力系统立足于实现“双碳”目标，“源网荷储”四大环节分别协同发展，并可在各自领域重点解决以上的核心系统矛盾——1) 电源侧在加速风光新能源发展的过程中，一方面需维持安全基荷电源比例（灵活调峰火电、核电），另一方面可加速构建风光大基地打造复合型电源以提升系统友好性。2) 电网侧为满足电源结构变化和下游用电需求增长，可从大电网环节推进特高压、调度和抽水蓄能建设，从核心区域配电网推进扩容、保护和智能运行以及数字化建设。3) 储能作为全环节稳定器，有望迎来加速规模化推广。4) 建议关注全环节上游零部件及元器件的国产化加速。

因此，新型电力系统建设有望成为中长期产业投资主脉络，围绕“源网荷储”一体化发展，我们综合梳理三条投资主线：

一、建议聚焦电网结构化建设多维度受益标的，重点推荐**国电南瑞、许继电气、特变电工**，建议关注**思源电气**；同时建议关注细分新兴产品的持续渗透。建议关注**宏力达、新风光**。

二、建议重点关注以核电为代表的基荷电源及大型抽水蓄能的投资恢复，重点推荐**东方电气（A+H）**。

三、建议持续关注储能及电力系统上游低压电器、功率半导体环节的优质企业成长进程，重点推荐**苏文电能、正泰电器、良信股份**，建议关注**时代电气（A+H）**。

■ 逐本溯源：“双碳”引领电能替代与新型电力系统建设

“双碳”建设引领电力系统新发展

“双碳”目标实践路径日益清晰

2020 年 9 月，习近平主席在第七十五届联合国大会上发表重要讲话，提出“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。自此而始，“30·60”的“双碳”目标开始快速与我国各类中长期规划相互配套融合，随着 2021 年我国进入“十四五”规划实施的开局之年，各项规划和行动方案相继出台，从“双碳”实践的顶层架构，到“源网荷储”一体化发展、电价机制改革、储能发展规划等落地方案。政策加码背景下，相匹配的新型电力系统建设不断升级，跟踪政策、关注系统性问题根源，是研判新型电力系统建设的重要方式。

表 1：“双碳”重点会议及文件汇总

时间	重点会议及规划	主要内容
2020 年 9 月 22 日	国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话	中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。
2021 年 1 月 27 日	国家电网有限公司董事长辛保安出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会	未来 5 年，中国国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。
2021 年 3 月 1 日	国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案	在充分认识电网企业在“双碳”目标转型中的重大责任的基础上，从能源供给侧建立多元清洁能源供应体系，预计 2025/2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 20%/25% 左右；从能源消费侧全面推进电气化和节能提效，预计 2025/2030 年电能占终端消费比重将达到 30%/35% 以上。在具体行动方案中，国家电网提出向能源互联网升级、推动网源协调发展及调度交易机制优化等六大方向、十八项具体工作内容。
2021 年 3 月 15 日	习近平主持召开中央财经委员会第九次会议	“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要重点做好以下几项工作。要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。
2021 年 4 月 19 日	国家发改委新闻发布会回答媒体关于“碳达峰、碳中和相关工作的进展情况”相关问题	重点做好以下几方面工作：一是推动产业结构优化升级，不断提高产业绿色低碳发展水平；二是大力调整能源结构，实施可再生能源替代行动；三是坚持和完善能耗双控制度，狠抓重点领域节能；四是加大科技攻关力度，推动绿色低碳技术实现重大突破；五是坚持政府和市场两手发力，完善绿色低碳政策体系和市场化机制；六是加强生态保护修复，提升生态系统碳汇能力；七是推动全民节约，营造绿色低碳生活新风尚；八是加强国际交流合作，推进绿色丝绸之路建设，参与和引领全球气候和环境治理。
2021 年 4 月 30 日	中共中央政治局“新形势下加强我国生态文明建设”第二十九次集体学习	中共中央总书记习近平在主持学习时指出，实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革，绝不是轻轻松松就能实现的。各级党委和政府要拿出抓铁有痕、踏石留印的劲头，明确时间表、路线图、施工图，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。
2021 年 5 月 26 日	碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议	中共中央政治局常委、国务院副总理韩正表示，我国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策。实现碳达峰、碳中和，是我国实现可持续发展、高质量发展的内在要求，也是推动构建人类命运共同体的必然选择。要全面贯彻落实习近平生态文明思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，扎实推进生态文明建设，确保如期实现碳达峰、碳中和目标。
2021 年 10 月 8 日	国务院常务会议	国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，今年以来国际市场能源价

时间	重点会议及规划	主要内容
		格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。有关方面按照党中央、国务院部署，采取一系列措施加强能源供应保障。针对今冬明春电力、煤炭供求压力依然较大的情况，会议强调，保障能源安全、保障产业链供应链稳定是“六保”的重要内容，要发挥好煤电油气运保障机制作用，有效运用市场化手段和改革措施，保证电力和煤炭等供应。
2021 年 10 月 12 日	《生物多样性公约》领导人峰会	习近平主席发表重要讲话指出，我国将“大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约 1 亿千瓦的项目已于近期有序开工”。
2021 年 10 月 24 日	国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知	为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，扎实推进碳达峰行动，制定本方案：深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统观念，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，统筹稳增长和调结构，把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的总方针，有力有序有效做好碳达峰工作，明确各地区、各领域、各行业目标任务，加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上，确保如期实现 2030 年前碳达峰目标。

资料来源：北极星电力网，国家发改委，国家电网，中国政府网，中信证券研究部

电力系统作为实现“双碳”的重要载体，其发展与变革在经历了 2021 年夏季用电紧张等系统性问题后，有望更加聚焦且加速：聚焦于平衡“双碳”建设与满足社会生活、生产发展的用电需求的关键技术和环节，并围绕以上要冲加速投资。我们认为，通过梳理“双碳”建设本身对于电力系统的核心要求和电力紧张问题背后反映的系统建设问题，可以更好地把握未来中长期建设的投资方向和节奏。

图 1：2060 年实现碳中和的路径——电力系统是实现“双碳”的关键环节



资料来源：中信证券研究部预测

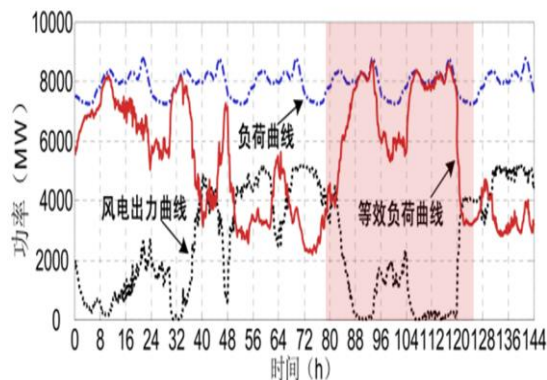
“双碳”目标的实践——电力系统面临的核心难点

首先，从问题溯源的角度，我们建议重点关注在“双碳”建设的背景下，与之相配合地推进的新型电力系统建设，具体“新”在哪些领域。

其中，国家电网在《国家电网“碳达峰、碳中和”行动方案》中提出“双高”、“双峰”等系统面临的核心问题：

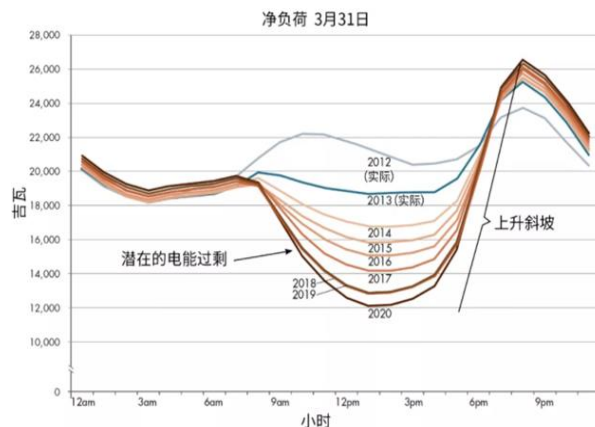
1) “双高”，即新能源、直流等大量替代常规机组，电动汽车、分布式能源、储能等交互式用能设备广泛应用，电力系统呈现高比例可再生能源、高比例电力电子设备的“双高”特征，系统转动惯量持续下降，调频、调压能力不足。其背后反映的，是清洁发展与系统安全之间的关系。

图 2：风电出力曲线与负荷曲线倒挂



资料来源：中国电力科学研究院

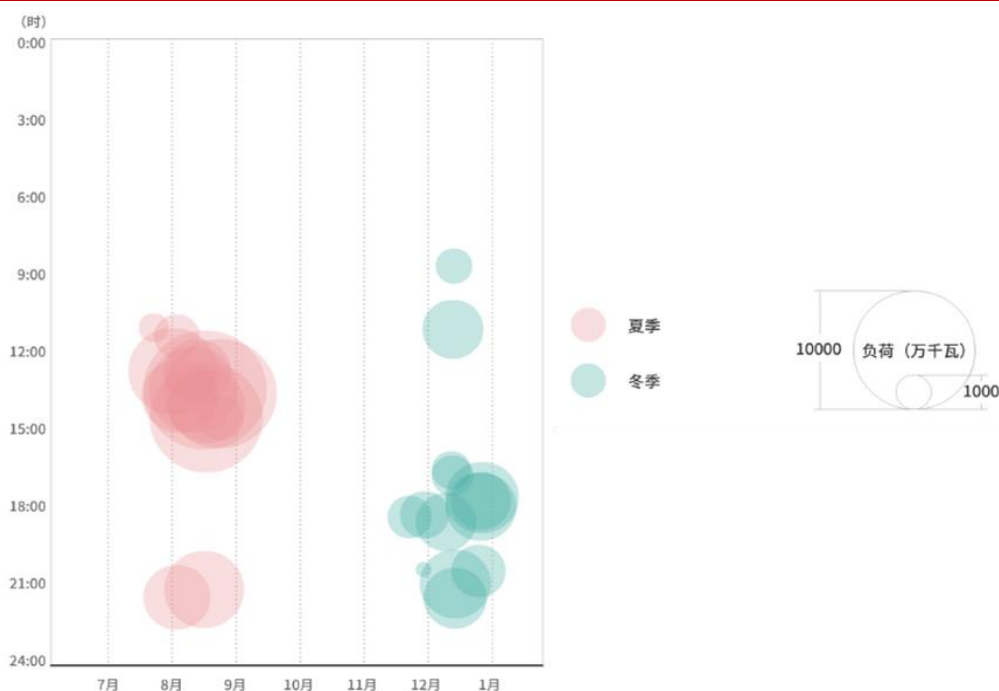
图 3：光伏并网加深鸭子曲线（一天中热电厂净负荷曲线）



资料来源：GE 中国

2) “双峰”，即近年来我国用电需求呈现冬、夏“双峰”特征，峰谷差不断扩大，北方地区冬季高峰负荷往往接近或超过夏季高峰，电力保障供应的难度逐年加大。从运行实际看，风电和太阳能发电具有随机性，系统友好性较低，主要提供的是电量而非电力，为了满足电网高峰负荷需要，目前主要依靠的还是常规电源。其背后反映的是清洁发展与电力保障之间的关系。

图 4：国家电网各省级电网 2020 年最大负荷出现时间——高峰集中“冬夏”两季

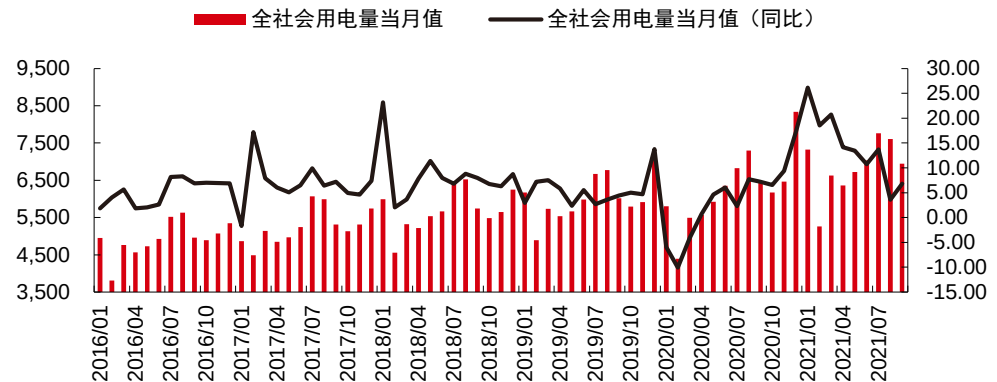


资料来源：国家电网公司各单位，电网头条（国家电网报公众号）

此外，“双碳”目标的实现不仅要求清洁可再生能源的使用比例不断提升，背后也隐含了下游终端用能持续向电能转移、转化的要求，即电能替代的不断深入和行业定义的“再电气化”过程。实际上，自新冠疫情在我国得到初步控制、社会生产生活开始快速恢复起，2020 年受到制造业景气度快速修复（隐含制造业自动化程度持续提升）和夏、冬“双峰”的用电需求峰值影响，自 5 月起用电量增长快速修复，8 月受夏季用电峰值拉动当月用电量达到 7294 亿千瓦时（+7.73% yoy），至 12 月冬季用电高峰当月用电量达到创历史单月峰值的 8338 亿千瓦时（+17.25% yoy）。

进入 2021 年以来，在 8 月大规模限电开始之前，1-7 月当月用电量均维持同比两位数以上的快速增长，8-9 月即使因为发生较大规模限电和 2020 年基数较高等因素影响，但单月用电量仍保持了同比正向增长，再创历史新高。因此，即便中性偏保守假定 2021 年 10-12 月当月用电量出现负向增长，预计 2021 年全年仍有望实现用电量同比增长 8-9%，继续提升至 8.1-8.2 万亿千瓦时，较 2020 年用电量绝对增加值也会达到历史峰值的 6000-7000 亿千瓦时。大幅增长的用电需求，从基础的电源装机容量、电网输送能力等角度也对电源、电网基础设施建设提出了更高的要求。

图 5：全社会用电量当月值（亿千瓦时）及当月同比（%）



资料来源：Wind，中信证券研究部

综合来看，新型电力系统建设背后折射出了要重点梳理的三个核心问题，分别是高比例可再生能源接入、高比例电力电子设备带来的“双高”，冬、夏用电“双峰”，和电能替代带来的持续用电量增长。预计以上三点，将成为指引新型电力系统建设和发展的三个中长期考量。

本轮电力紧张背后反映的系统建设诉求

2021 年 9 月以来，“拉闸限电”现象波及黑龙江、吉林、辽宁、广东、江苏等 10 余个省份；9 月 27 日国家电网表示针对当前供电形势将综合施策、多措并举，全力以赴打好电力保供攻坚战，保障基本民生用电需求，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。综合来看，本轮限电背后更多地体现了供用电需求差额拉大和区域间电力形势差异等问题。

我国电力系统建设具备较明显的区域调配属性和“全国一盘棋”的系统性调整能力。一方面，我国各省份具备较明确的能源消费、生产定位；另一方面，以省级为单位可以衡量电力的供需情况，因为我国存在电力跨区域、跨省级输入输出的能力，因此狭义的电力供需差额为该省份规模以上发电量与用电量之间的差额，而广义上各省实际的电力供需平衡等式为：规模以上发电量+输入电量+分布式发电量=用电量+输出电量+电力供需差额。

因此，当直接对比 2016-2020 年及 2021 年 1-8 月各省的广义电力供需差额时，我们发现，我国各省份分别作为能源生产大省（内蒙古、山西、四川、云南、新疆等）和能源消费大省（浙江、江苏、山东、广东等）的定位愈加清晰，缺口省份用电需求主要依托跨区域输入电量和本地区分布式发电来满足，而富余省份主要依托跨区域输出电量对外供给，“十三五”期间也出现了伴随经济发展部分省份缺口额快速提升（如山东）和部分省份转型能源生产加码电源建设（如青海）的情况。

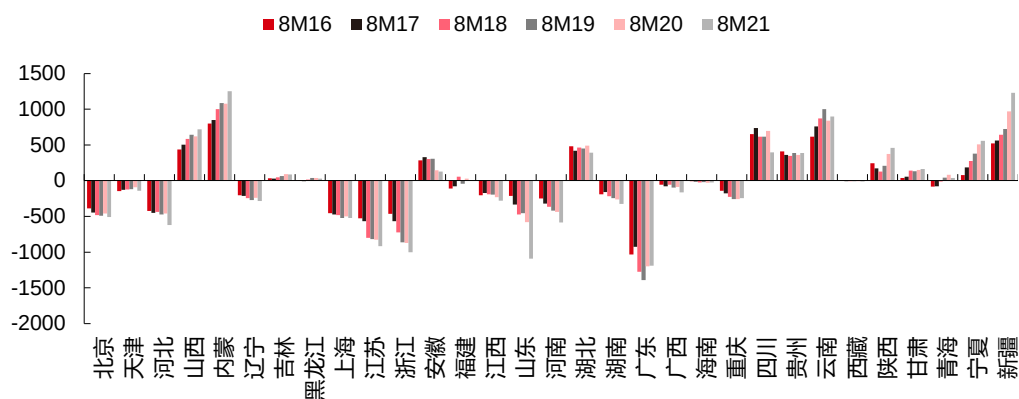
图 6：各省 2016-2020 年及 2021 年 1-8 月狭义电力供需差额（亿千瓦时）

电力供需差额	2016年全年	2017年全年	2018年全年	2019年全年	2020年全年	2021年1-8月
全国	-437	-574	-1217	-1400	-1377	-1158
北京	-587	-678	-706	-733	-699	-511
天津	-198	-210	-178	-173	-126	-142
河北	-647	-689	-679	-770	-765	-623
山西	664	767	874	957	969	718
内蒙古	1174	1313	1496	1614	1686	1252
辽宁	-308	-336	-409	-409	-389	-283
吉林	71	42	61	84	131	87
黑龙江	0	-18	19	53	52	31
上海	-679	-697	-749	-775	-757	-522
江苏	-803	-1059	-1237	-1275	-1333	-915
浙江	-779	-933	-1199	-1368	-1444	-1001
安徽	394	486	469	443	242	127
福建	-160	-52	35	-23	56	5
江西	-263	-255	-274	-292	-328	-282
山东	-328	-553	-649	-674	-1433	-1094
河南	-378	-484	-531	-602	-664	-585
湖北	656	682	668	674	751	392
湖南	-244	-252	-342	-380	-439	-327
广东	-1556	-1436	-1975	-1995	-1939	-1188
广西	-102	-122	-124	-136	-154	-163
海南	-18	-21	-34	-36	-44	-25
重庆	-249	-283	-360	-402	-412	-244
四川	1039	1174	1046	1029	1131	397
贵州	574	503	458	554	586	387
云南	1059	1195	1335	1439	1348	900
西藏	-6	-9	-10	-9	-14	-11
陕西	378	269	163	325	526	460
甘肃	63	77	182	191	210	165
青海	-161	-129	-11	66	116	36
宁夏	146	284	440	597	773	558
新疆	811	848	1002	630	986	1232

资料来源：Wind，中信证券研究部

进一步，直接对比 2016-2021 年各年 1-8 月的狭义电力供需差额，可以发现能源生产省份和能源消费省份的情况均有所变化，间接可以解释部分 2021 年 8-9 月电力短缺的原因：1）从能源生产省份来看，山西、内蒙古、新疆等均保持了较好的逐年富余电量增长趋势，对外输出供给能力持续加强，在电能替代及整体用电量增长的背景下显得更为重要；但四川、安徽、云南等省份较“十三五”峰值年份的电力富余程度均有不同程度的下滑，基础外输能力上有所削弱；2）从能源消费省份来看，虽然净需求第一大省广东今年的用电缺口较历史峰值有所降低，但河北、江苏、浙江、河南、湖南等省份缺口均持续提升，山东缺口的扩大尤为明显。

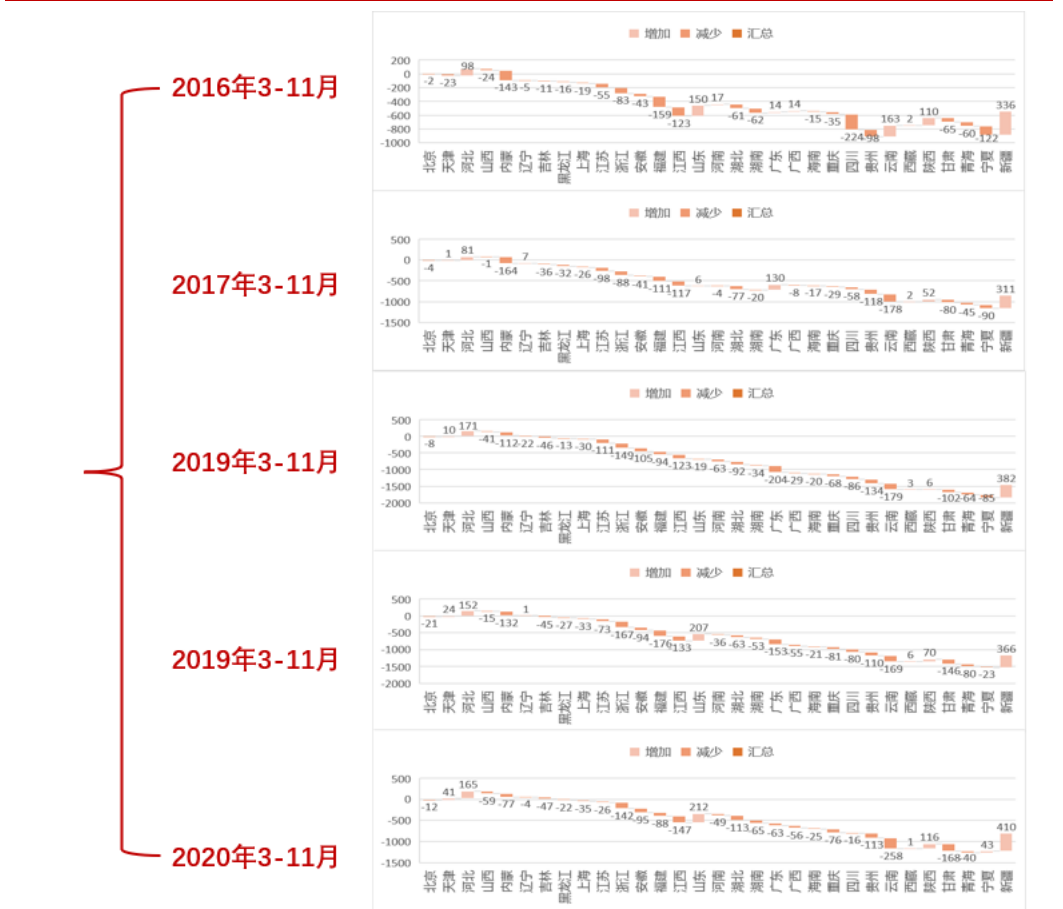
图 7：2016-2021 年各年 1-8 月狭义电力供需差额对比（亿千瓦时）



资料来源：Wind，中信证券研究部

在此背景下，引入我国电网系统的跨区域输入输出调配能力，以广义供需差额（含分布式发电能力）观察 2016-2020 年各年 3-11 月的区域电力供需平衡情况，可以发现部分能源生产省份目前输出电量较大，使得自身电力亦处于紧平衡状态（如内蒙古、四川、云南），若自身主要装机能源为可再生能源（非基荷电源，如水电）那么其发电稳定性也处于较弱状态，一旦主要可再生能源出现资源禀赋波动，则上述省份的发电和输出能力将面临较大挑战。与此同时，如新疆、宁夏、陕西等能源生产省份尚富余一定电量可供于跨区域输出，电网输送能力可进一步加强。

图 8：2016-2020 年 3-11 月计算各省份输入输出电量后的广义电力供需平衡表（亿千瓦时）



资料来源：Wind，中信证券研究部

回归 2021 年 8-9 月的电力紧张问题，纵向对比 2016-2021 年各年 3-8 月的累计广义电力供需差额（含分布式发电），可以看到在需求端的超预期向好和供给端的多重问题（煤炭供给及价格、火电高位利用小时数运行、部分区域出现水电枯水或风电风资源失速等情况）的共同作用下，2021 年 3-8 月期间广义差额达到“十三五”以来的峰值，虽然其中仍包含了各省份分布式发电的部分，但是也在一定程度上反映了缺口扩大的趋势；从结果导向来看，今年夏季多地出现的电力短缺现象也证明了这些省份激增的电力供需差额仍无法依靠分布式加以解决。

图 9：2016-2021 年 3-8 月各省广义电力供需平衡表（亿千瓦时）

时间	2016年3-8月	2017年3-8月	2018年3-8月	2019年3-8月	2020年3-8月	2021年3-8月
北京	-1	-2	-4	-12	-8	-7
天津	-21	-2	4	15	28	-2
河北	86	67	111	108	126	91
山西	-4	6	-19	-3	-28	-69
内蒙	-96	-105	-67	-72	-54	-74
辽宁	-3	6	-9	-1	1	-11
吉林	-16	-27	-29	-31	-31	-22
黑龙江	-8	-17	-7	-16	-14	-7
上海	-12	-17	-21	-22	-24	-25
江苏	-36	-41	-75	-54	-16	-68
浙江	-51	-61	-92	-121	-99	-142
安徽	-27	-22	-72	-72	-65	-83
福建	-101	-85	-49	-145	-62	-74
江西	-102	-88	-91	-96	-111	-134
山东	100	56	-19	137	140	-217
河南	16	-7	-46	-35	-35	-78
湖北	-46	-41	-63	-41	-77	-101
湖南	-62	-33	-20	-61	-41	-70
广东	-4	61	-126	-138	-57	-52
广西	3	-12	-12	-43	-26	-33
海南	-7	-10	-12	-13	-17	-12
重庆	-13	-8	-39	-53	-47	-43
四川	-120	-13	-29	-30	37	-104
贵州	-92	-67	-82	-79	-69	-110
云南	107	-96	-88	-99	-145	-51
西藏	2	2	1	4	3	-12
陕西	71	41	-4	56	94	110
甘肃	-39	-46	-51	-93	-101	-116
青海	-40	-26	-34	-52	-32	-51
宁夏	-79	-58	-53	-22	28	-2
新疆	215	203	255	255	257	313

资料来源：Wind，中信证券研究部

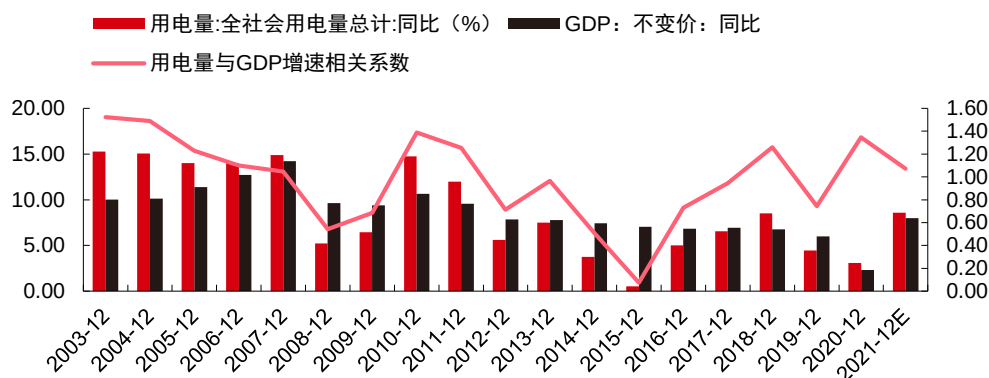
总结来看，本轮的电力短缺现象，背后揭示了以下三点问题：

- 1) 在火电整体审批规划严格的背景下，应继续合理规划各区域电源类型，在可再生资源禀赋优质区域尽量打造复合式电源结构，以平滑出力曲线，并且减少较为单一的“火电+某种可再生资源”组成的潜在区间发电不稳定性激增的电源结构；
- 2) 应继续发挥能源生产省份的可再生资源禀赋优势，依托我国大电网的跨区域输送骨干网络，强化区域间输送（满足需求体量）和调配（区域间调剂）能力；结合第一条观点，在主要能源生产省份打造复合型风光大基地（可着重考虑配套调峰电源以提升系统友好性）或在已有大基地的基础上增加新能源配套比例，依托已有或新建跨区域电网输送通道，强化电能调度能力；
- 3) 电能替代背景下，用电量需求的刚性增长有望成为较长一段时间的核心命题，因此电源装机、电网升级等上游建设环节应立足满足下游社会生活、生产需求，继续体现一定的超前建设属性和提升系统运行的有效性。

电能替代的长期性

我们认为，“双碳”目标与电能替代是相辅相成的概念，伴随着我们社会生产（制造业自动化及机器人等）、生活（新能源汽车加速渗透等）的再电气化进程，全社会用电量将在未来较长一段时间维持向上趋势，预计在“十四五”期间用电量增速与 GDP 增速之间的相关系数将有望维持在 0.8-1.0 之间，整体体现“十二五”末期触底后的“再电气化”过程中，电能将在多领域的渗透提升。

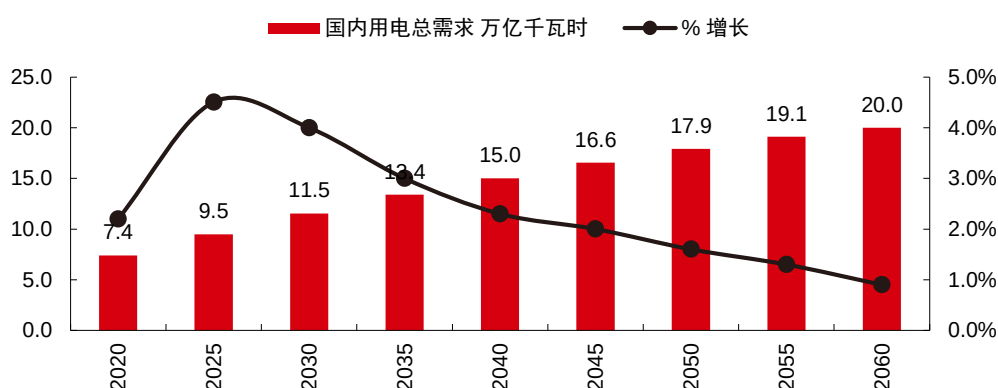
图 10：电能替代背景下，用电量增速与 GDP 增速维持高相关性



资料来源：Wind，中信证券研究部预测

国家电网“双碳”行动方案中预计能源消费侧全面推进电气化和节能提效，2025/2030 年电能占终端消费比重将达到 30%/35% 以上。国民经济持续发展，叠加终端应用场景的电气化加速，我们预计“十四五”及“十五五”期间我国用电需求将进入新一轮较快增长，2030 年用电量有望达到 11.5 万亿千瓦时。

图 11：国内用电量长期趋势展望



资料来源：Wind，中信证券研究部预测

电能替代呼唤电源、电网超前投资属性的回归

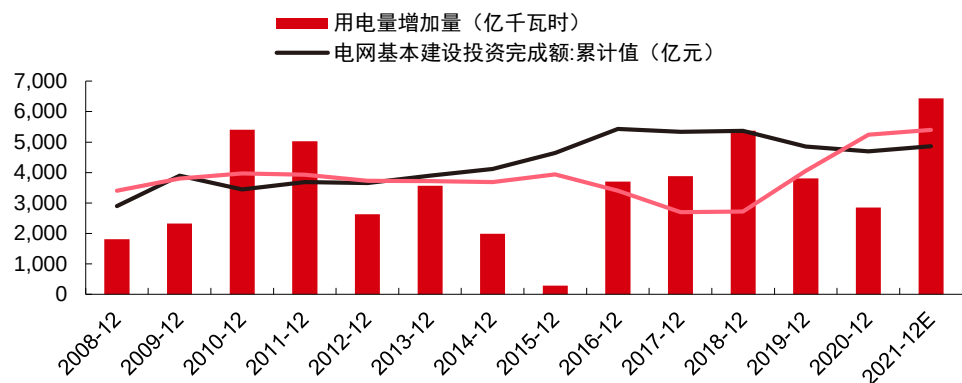
新一轮电力系统投资周期有望启动

考虑到我国日益提升的全社会用电量基数，我们认为单纯比较当年增速无法充分反映用电量实际增长对电力系统上游的电源、电网环节带来的需求冲击，因此我们引入了各年份较上一年度的用电量增加值用以反映电力系统各年份面临的实际用电量增长压力。

结合历史数据可以观察到，上一轮明显的用电量增加值高峰出现在 2010-2011 年（分别为 5404/5027 亿千瓦时），在此之后我国迎来了“十二五”期间较为持续的电源高位投资（2010-2015 年电源年投资额基本维持在 3700-4000 亿元之间），其后自“十二五”末期起至“十三五”中期我国又迎来了一轮电网投资建设的高峰（自 2015 年电网投资 4640 亿元起，快速增长至 2016-2018 年维持在 5300-5500 亿元之间）。

我们认为用电量激增带来的电力系统运行压力，将成为电力系统建设的源动力，倒逼电源、电网等上游环节发挥政府部门的社会服务属性，提升投资强度以满足电源、电网环节较用电需求的超前建设属性；其中，电源投资倾向于较电网投资率先启动。

图 12：2008-2021 年当年用电量增加值及电源、电网投资对比（含预测值）



资料来源：Wind，中信证券研究部预测

在此基础上，展望“十四五”新型电力系统建设和其中的电源、电网投资，我们预计将发生一定变化：

一方面，2021 年 1-9 月我国全社会用电量累计值达到 6.17 万亿千瓦时（+12.90 %yoy），考虑到冬季用电峰值特性，即使结合限电因素中性偏保守判断 2021 年 10-12 月当月用电量出现负增长，预计 2021 年全年仍有望实现用电量同比增长 8-9%并提升至 8.1-8.2 万亿千瓦时，较 2020 年用电量增加值有望达到历史峰值的 6000-7000 亿千瓦时，考虑到后续用电量增长的持续性，研判有望参照 2010-2011 年用电量增加值激增后产业发展走势，开启新一轮电源、电网投资建设。

另一方面，本轮的电源、电网建设节奏可能较上一轮大规模建设有所区别，目前，电源侧建设强调以“双碳”为核心，重点关注新能源的大规模建设，区别于传统基荷电源，新能源对电力系统特别是电网系统的冲击较为明显，因此电源的复合化、电网的安全稳定性和储能的全环节渗透需协同推进以满足新型电力系统的建设需求。因此，预计“十四五”期间电源与电网的建设节奏较为趋同。

■ 布局新型电力系统：结构重于总量，把握政策节奏

“源网荷储”一体化发展，三大投资环节协同布局

围绕“双碳”目标的实现，加速新型电力系统“源网荷储”一体化建设殊为重要。传统电力系统为“源-网-荷”的结构，电能由电源端产生通过电网向负荷中心分配，但如前文介绍的一样，系统的建设逻辑则是相反的——用电量的快速增长可倒逼电源、电网环节加速建设。新型电力系统立足新能源的大规模渗透，引入不稳定且易于分布式布置的新能源电源，下游用电需求变化也在一定程度上共振，形成电网侧调度配给压力，因此考虑引入储能作为以上三个环节的“平衡器”，在各个环节提升系统可靠性。

因此，国家发改委、能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，强调充分挖掘常规电源、储能、用户负荷等各方调节能力，同时也需要电网侧从软件（系统）、硬件（设备）、业态（模式及机制）上加以升级和配合。

表 2：《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》要点一览

背景	“双碳目标”下，出于提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率的考虑，发挥源网荷储一体化和多能互补保障能源安全的作用
意义	1) 有利于提升电力发展质量和效益；2) 有利于全面推进生态文明建设；3) 有利于促进区域协调发展
基本原则	1) 绿色优先，协调互济——优先可再生能源开发利用，结合需求侧负荷特性和电力需求响应能力；2) 提升存量，优化增量——提高存量电源调节能力，输电通道利用水平、需求响应能力、存量电力设备利用效率，较大送受端合理优化增量；3) 市场驱动，政策支持
源网荷储一体化实施路径	1) 充分优化负荷侧调节能力——“云大物移智链”加强互动，虚拟电厂等一体化聚合；2) 实现就地就近、灵活坚强发展——增加本地电源支撑，提升重要负荷中心局部坚强电网建设；3) 激发市场活力，引导市场预期——市场化电价机制引导电源、电网、负荷、独立储能健康发展
多能互补实施路径	1) 统筹各类电源规划，积极实施“风光水火储一体化”、稳妥推进“风光水（储）一体化”、探索“风光储一体化”、严控“风光火（储）一体化”；2) 强化电源侧灵活调节作用；3) 优化各类电源规模配比；4) 确保电源基地送电可持续性
推进重点：提升保障能力和利用效率	1) 区域（省）级源网荷储一体化：公平引入电源、负荷、独立储能主体放开市场化交易，提升用户侧调峰积极性，依托 5G 等现代通讯及智能化技术加强全网统一调度。2) 市（县）级源网荷储一体化：重点城市开展局部坚强电网建设，研究热电联产、新能源电站、灵活运行电热负荷一体化。3) 园区（居民区）级源网荷储一体化：依托现代信息通讯、大数据、人工智能、储能等，运用“互联网+”模式调动调节响应能力；在商业区、综合体、居民区，依托光伏发电、并网型微电网和充电基础设施开展建设

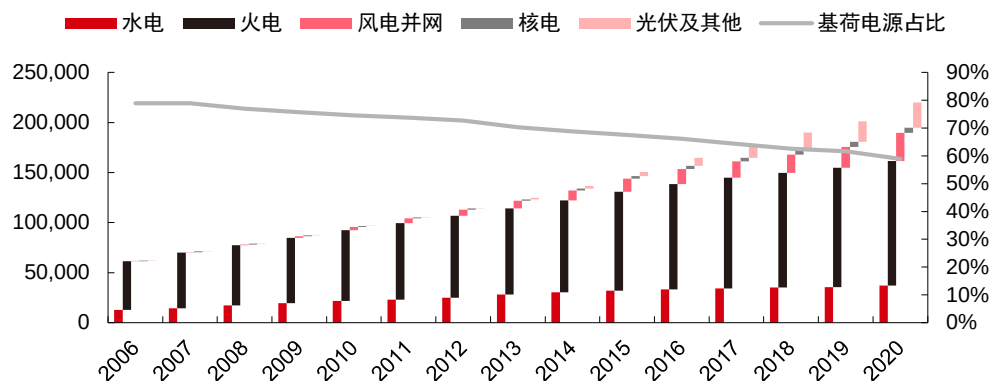
资料来源：国家发改委、能源局，中信证券研究部

综合来看，电源、电网超前建设属性有望回归，储能配给三个环节的产业化空间广阔；其中，为了服务新型电力系统发展面临的三个核心难点，上述三个环节的建设均有各自的侧重点，跟随政策变化布局上述重点建设方向的受益供应商应为后续产业投资主线。

电源侧：关注基荷电源发展和调峰电源建设

我国电源建设持续发展，发电设备容量持续增长，在此背景下，应当注意到伴随“十二五”、“十三五”期间新能源技术的产业化发展，我国基荷电源（可连续运行且发出电力不变的机组，主要是火电、核电）在发电设备容量中的占比快速从“十一五”末的 75% 下降至“十三五”末的 59%。

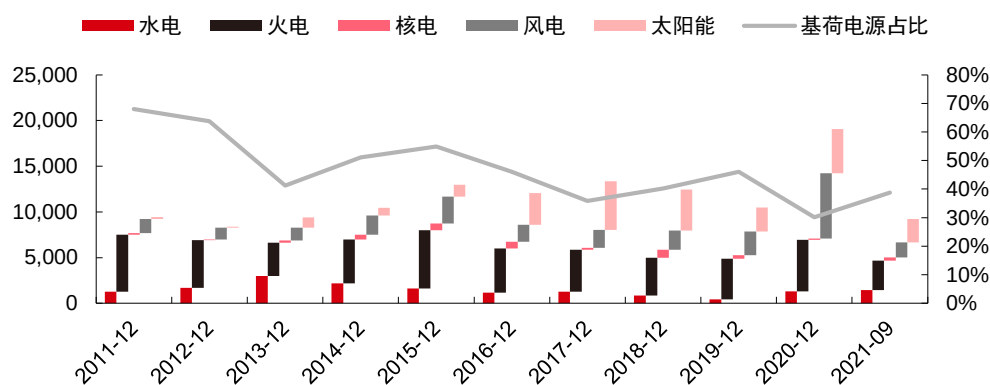
图 13：2006-2020 年我国规模以上分类型发电设备容量（万千瓦）



资料来源：Wind，中信证券研究部

通过近年来的当年新增发电设备容量数据，我们可以更加直观地观察到基荷电源在新增电源中的占比下降趋势：“十二五”期间基荷电源占新增比例为 40%-65%，而“十三五”期间该数据快速下降至 30%-50% 区间。

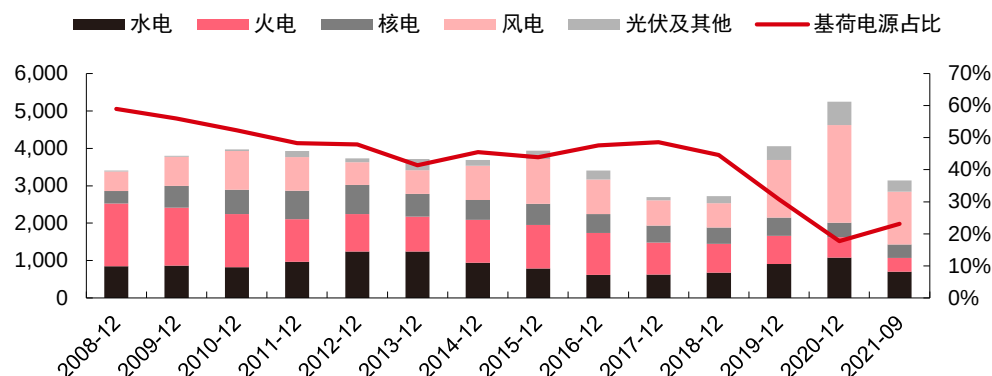
图 14：2011 年至 2021 年 9 月我国新增分类型发电设备容量（万千瓦）



资料来源：Wind，中信证券研究部

对比不同类型电源的投资完成额也可以反映电源结构的快速变化趋势：2020 年基荷电源投资占比已经下降至 18%，2021 年截至 9 月占比为 23%，较历史维度平均 45%-60% 的投资占比大幅减少。考虑到投资向发电设备的转化周期，基荷电源整体占比的下降将可能出现进一步提速的趋势。

图 15: 2008 年-2021 年 9 月我国电源投资完成额（亿元）



资料来源: Wind, 中信证券研究部

基荷电源占比的快速下降，对电力系统运行产生较大冲击，且若单一区域内较为偏重“基荷电源+某种可再生能源”的形式，则该地区在上述可再生能源禀赋出现季节性或周期性波动时，较低比例的基荷电源很难满足目前持续提升的刚性用电需求。因此，从新型电力系统电源侧考量以上问题，我们认为需要关注基荷电源的比例是否能维持在一定的安全比例。

能源大基地与清洁基荷电源同发力。结合“双碳”目标和目前我国大型超超临界火电机组技术、独立自主第三代“华龙一号”核电技术等技术储备，可考虑依托火电灵活性调峰能力、核电建设深入等方式托底基荷电源比例；另一方面，可以通过打造复合型风光大基地（配给调峰能力，平滑出力曲线）的方式，满足新增清洁发电能力同时着力提升电源基地系统友好性能力。我国“十四五”首批 100GW 风光大基地中部分项目已经披露实施，主要围绕原有能源基地增补风光比例和打造新型复合式风光基地两种方式并举。

表 3: 我国“十四五”首批风光基地项目信息

日期	省份	规模 (万千瓦)	项目情况	详情
2021 年 10 月 15 日	甘肃	1285	酒泉、金昌、张掖、武威、嘉峪关五市新能源项目	10 月 15 日，甘肃省新能源项目集中开工。在国家确定的 855 万千瓦的基础上，甘肃省将具备开工条件的酒泉、金昌、张掖、武威、嘉峪关 5 市新能源项目纳入集中开工范围，总规模达到 1285 万千瓦。甘肃集中开工的 1285 万千瓦新能源项目，依托沙漠、戈壁、荒漠地区推进大型风电光伏基地建设，突出“光伏+治沙”“光热+风光电”，以及新能源就地消纳、依托特高压直流输电线路配套工程、自主安排发电项目等多样化特征。甘肃将以河西地区为重点开发布局新能源，建成全国首个千万千瓦级酒泉风电基地，金昌等一批百万千瓦级光伏发电基地建成并网。
2021 年 10 月 15 日	青海	1090	8 个就地消纳和 7 个青豫直流二期外送项目	10 月 15 日，中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目集中开工。此次青海省开工建设的大型风电光伏基地项目包括 8 个就地消纳和 7 个青豫直流二期外送项目。总装机容量达 1090 万千瓦。按能源类别分，光伏 800 万千瓦，风电 250 万千瓦，光热 40 万千瓦；按地域分，海南州 640 万千瓦，海西州 450 万千瓦。15 个项目分布在海南共和、兴海，海西乌图美仁、茫崖、大柴旦、德令哈，涉及新能源企业 10 家，将在 2023 年底前陆续建成并网。
2021 年 10 月 16 日	内蒙古	200	内蒙古蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目	10 月 16 日，作为国家第一批大型风电光伏基地项目之一，内蒙古蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目于 16 日在内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗开工建设。项目总投资近 120 亿元，规划用地规模 10 万亩，计划于 2023 年底前实现全容量并网发电。项目建成后，年平均上网电量为 410166.92 万千瓦时，年节约标准煤 125.06 万吨，年均减少二氧化碳排放 341.26 万吨。

日期	省份	规模 (万千瓦)	项目情况	详情
2021 年 10 月 20 日	宁夏	200	国能宁夏电力 200 万千瓦光伏项目	10 月 25 日, 国家大型光伏基地 200 万千瓦光伏项目日前在宁夏正式开工建设。该项目由国家能源集团宁夏电力公司投资建设, 项目总装机规模为 200 万千瓦, 总投资约 101.6 亿元, 占地面积约万亩, 将于 2023 年年底全部建成投产。项目配套建设 1 座 20 万千瓦/40 万千瓦时的储能电站, 通过灵绍±800 千伏特高压直流输电工程外送至浙江。
2021 年 10 月 20 日	内蒙古	200	大唐托克托外送项目	10 月 20 日, 国家第一批大型风电光伏基地项目之一, 国家首个利用既有火电通道打捆外送新能源多能互补项目——大唐托克托外送项目开工建设。该项目是内蒙古自治区政府和内蒙古大唐政企携手合作的典范之作, 是中国大唐提升京津冀电力保障能力、加快绿色转型发展的重点项目。项目装机容量 200 万千瓦, 总投资 120 亿元, 计划 2023 年建成。项目投产后, 每年可新增“绿电”50 亿千瓦时以上, 节约标煤超过 170 万吨, 减少二氧化碳排放超过 400 万吨。
2021 年 10 月 28 日	山东	200	鲁北盐碱滩涂地千万千瓦风光储一体化项目	10 月 28 日, 国家大型风电光伏基地暨鲁北盐碱滩涂地千万千瓦风光储一体化基地, 首批总装机 200 万千瓦集中式光伏发电项目开工仪式在潍坊举行。该基地是山东省能源发展“十四五”规划(征求意见稿)中重点打造千万千瓦级基地项目之一, 此投运后, 年均发电量达 26 亿千瓦时, 年可替代标煤 82 万吨。总装机规模 200 万千瓦, 项目总投资 90 余亿元, 配套建设 30 万千瓦/60 万千瓦时储能电站, 计划于 2023 年年底前全部建成投运。
2021 年 10 月 28 日	吉林	规划 3000	吉林省“陆上风光三峡”项目	10 月 28 日, 吉林省“陆上风光三峡”工程全面建设启动仪式在白城通榆吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目现场举行。“陆上风光三峡”工程是吉林省确定的重大新能源工程项目, 扩大自身消纳空间, 打通“吉电南送”外送通道, 从而大力推动风电、光伏发电项目建设。2021 年在新建新能源项目总投资 405 亿元。到 2025 年, 工程新能源装机容量将达到 3000 万千瓦, 年发电量达到 800 亿千瓦时, 预计新增投资约 1850 亿元。

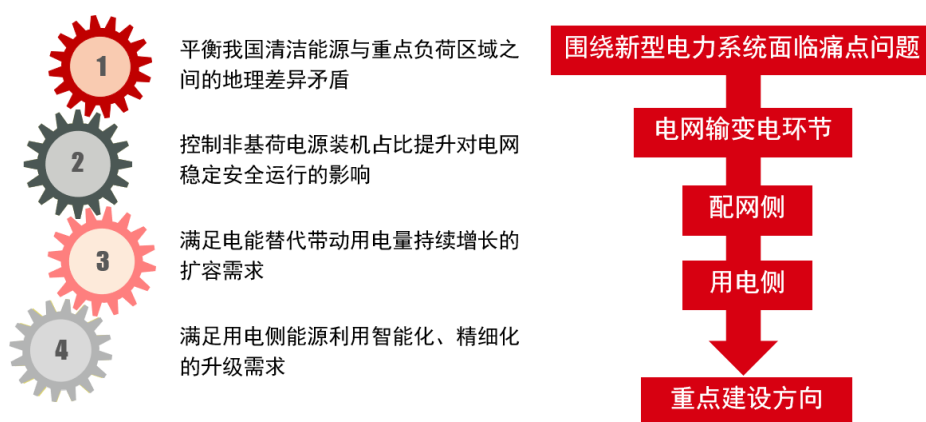
资料来源: 北极星电力网, 中信证券研究部

电网侧: 服务清洁能源传输与满足用电量增长和安全用电需求

从电网侧技术领域来看, 新型电力系统建设中长期的重点诉求来源于: 1) 平衡我国清洁能源与重点负荷区域之间的地理差异矛盾; 2) 控制非基荷电源装机占比提升对电网稳定安全运行的影响; 3) 满足电能替代带动用电量持续增长的扩容需求; 4) 满足用电侧能源利用智能化、精细化的升级需求。

围绕新型电力系统所面临的痛点问题, 自电网输变电环节, 向配网侧、用电侧延伸, 我们梳理了主要环节下一阶段可能推进的重点建设方向。

图 16: 新型电力系统建设中长期的重点诉求



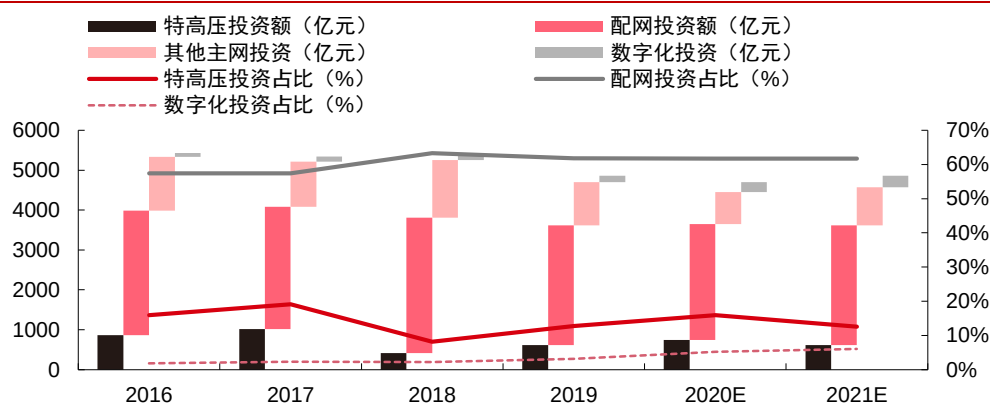
资料来源: 产业调研, 中信证券研究部

针对上述系统难点问题，电网侧可以考虑从大电网骨干网络和核心区域配电网络两层架构、六个环节加强建设强度，分别为：大电网侧的特高压（跨区域输送通道）、调度系统（跨区域配给调配能力）、抽水蓄能和配电网侧的扩容（刚性用电增加）、保护和智能运行、数字化。

在电力供（政策导向）、需（电能替代）格局发生巨大变化的背景下，电网作为电力系统枢纽的作用凸显，所需优先满足的痛点更加聚焦，在此背景下我们预计“十四五”期间，电网及下游领域投资将呈现两大特点：1）结构重于总量，2）电网投资“杠杆属性”强化。

中国国家电网有限公司董事长辛保安以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会时，在“加速清洁能源转型”环节作交流发言，提出国网将落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，加快建设能源互联网企业，为此未来 5 年国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，累计投入超过 3500 亿美元。据此展望“十四五”电网投资，我们预计在总体规模稳健的基础上，结构化趋势和重点建设方向进一步清晰；料后续将结合产业发展节奏和“双碳”目标实施情况，进一步衡量电网投资规划是否存在中期调整的需要，以上情况有待观察。

图 17：电网结构化投资（亿元）



资料来源：国家电网社会责任报告，中电联，中信证券研究部预测

具体到电网结构化建设的六个重点环节，分别如下：

大电网主干网架

1) 特高压：

特高压作为长距离、大容量传输的电网输电技术，目前已在我国经历了数轮大规模建设，具备成熟的商业化经验。长距离的特高压直流线路可以直接沟通连接大型能源基地与主要负荷中心，相对短途的特高压交流线路可以在满足短距离沟通作用外，进一步打造区域性特高压环网，承担区域内大容量电能调配的作用。

表 4：已投运特高压工程一览

工程进度	序号	工程名称	电压等级 (kV)	送电距离 (km)	核准时间	投运时间	投资额(亿 元)	项目所属	发端
已投运 (18 直 13 交)	1	晋东南-南阳-荆门	1000	640	2006.8	2009.1	57	国家电网	山西煤电基地
	2	淮南-浙北-上海	1000	649	2011.9.27	2013.9	185	国家电网	淮南大型煤电基地
	3	浙北-福州	1000	603	2013.3.18	2014.12	200	国家电网	福建水电基地
	4	锡盟-山东	1000	730	2014.7.12	2016.7	178	国家电网	大唐锡林郭勒电厂、神华胜利电厂、神华国能查干淖尔电厂、北方胜利电厂、华润五间房电厂、京能五间房电厂、蒙能锡林浩特热电厂等 7 个电源项目
	5	淮南-南京-上海	1000	780	2014.4.21	2016.11	268	国家电网	
	6	蒙西-天津南	1000	616	2015.1.15	2016.11	175	国家电网	北联电魏家峁电厂、京泰酸刺沟电、珠江朱家坪电厂、汇能长滩电厂、国电长滩电厂
	7	北京西-石家庄	1000	228	2017.7.21	2019.6	35	国家电网	北京西变电站
	8	榆横-潍坊	1000	1049	2015.5.6	2017.8	242	国家电网	榆横横山电厂、陕能赵石畔电厂
	9	锡盟-胜利	1000	240	2016.1	2017.7	50	国家电网	大唐锡林郭勒电厂、神华胜利电厂、神华国能查干淖尔电厂、北方胜利电厂、华润五间房电厂、京能五间房电厂、蒙能锡林浩特热电厂等 7 个电源项目
	10	苏通 GIL	1000	6	2014.4.21	2019.9	48	国家电网	江苏苏州
	11	向家坝-上海	±800	1907	2007.4.26	2010.7	233	国家电网	云南 向家坝水电站
	12	锦屏-苏南	±800	2059	2008.11	2012.12	220	国家电网	四川 锦屏水电站
	13	哈密南-郑州	±800	2210	2012.5	2014.1	234	国家电网	新疆 哈密风电基地
	14	溪洛渡-浙西	±800	1669	2012.7.6	2014.7	239	国家电网	云南 溪洛渡水电站
	15	宁东-浙南	±800	1720	2014.8.5	2016.8	237	国家电网	宁夏 宁东煤电基地
	16	酒泉-湖南	±800	2413	2015.5.20	2017.6	262	国家电网	甘肃 酒泉风电基地
	17	晋北-江苏	±800	1119	2015.6.10	2017.7	162	国家电网	三晋(山西)煤电基地
	18	锡盟-泰州	±800	1620	2015.10.30	2017.10	254	国家电网	内蒙古 锡林郭勒盟基地
	19	上海庙-山东	±800	1238	2015.12.1	2019.1	221	国家电网	内蒙古 上海庙煤电(鄂尔多斯)
	20	扎鲁特-青州	±800	1234	2016.8.16	2017.12	221	国家电网	内蒙古 蒙西+蒙东基地
	21	云南-广东	±800	1438	2006.12	2009.12	154	南方电网	云南 小湾水电站、金安桥水电站
	22	糯扎渡-广东	±800	1541	2011.7.25	2015.6	153	南方电网	云南 糯扎渡水电站
	23	滇西北-广东	±800	1959	2015.12.28	2017.12	189	南方电网	云南 澜沧江上游云南段苗尾、大华桥、黄登、托巴、里底、乌弄龙等梯级电站
	24	张北-雄安	1000	320	2018.11	2020.8.29	59	国家电网	张家口坝上风电基地
	25	山东-河北环网	1000	820	2017.11.13	2020.1.4	140	国家电网	

工程进度	序号	工程名称	电压等级 (kV)	送电距离 (km)	核准时间	投运时间	投资额(亿元)	项目所属	发端
	26	蒙西-晋中	1000	313	2018.3.16	2020.9.30	50	国家电网	内蒙古 能源基地
	27	准东-皖南	±1100	3324	2015.12.18	2019.9.26	407	国家电网	新疆 准东基地
	28	青海-河南(驻马店)	±800	1597	2018.10	2020-12-30	226	国家电网	青海清洁能源示范省
	29	陕北-湖北(武汉)	±800	1135	2019.1	2021.8.6	185	国家电网	陕北煤电基地
	30	雅中-江西(南昌)	±800	1700	2019.8	2021.6.21	237	国家电网	四川雅砻江水电基地
	31	乌东德-广东、广西	±800	1489	2018.4.3	2020.12.27	243	南方电网	云南乌东德水电站

资料来源：北极星电力网，人民网，中信证券研究部

表 5：在建及试运行特高压工程一览

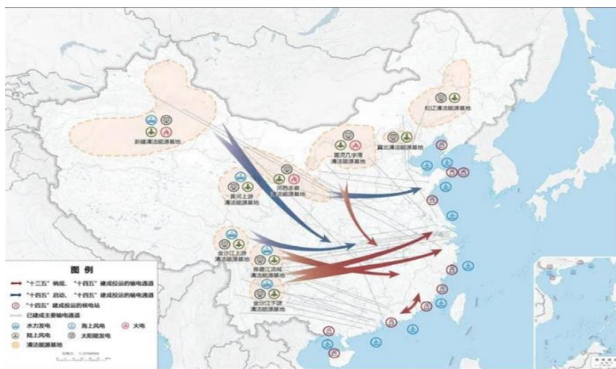
工程进度	序号	工程名称	电压等级 (kV)	送电距离 (km)	核准时间	投资额 (亿元)	项目所属
在建及试运行 (3 直 4 交)	1	驻马店-南阳	1000	199	2018.12	51	国家电网
	2	白鹤滩-江苏(无锡)	±800	2172	2020.11.3	307	国家电网
	3	南昌-长沙	1000	345	2020.12.21	104	国家电网
	4	荆门-武汉	1000	256	2020.12.24	65	国家电网
	5	闽粤联网工程	直流背靠背工程	721	2020.12.1	52	国家电网 & 南方电网
	6	南阳-荆门-长沙	1000	966	2021.4.12	82	国家电网
	7	白鹤滩-浙江	±800	2188	2021 年 7 月	300	国家电网

资料来源：北极星电力网，人民网，中信证券研究部

综合定量测算及定性分析，我们预计“十四五”期间特高压投放量有望达到 10-15 条。

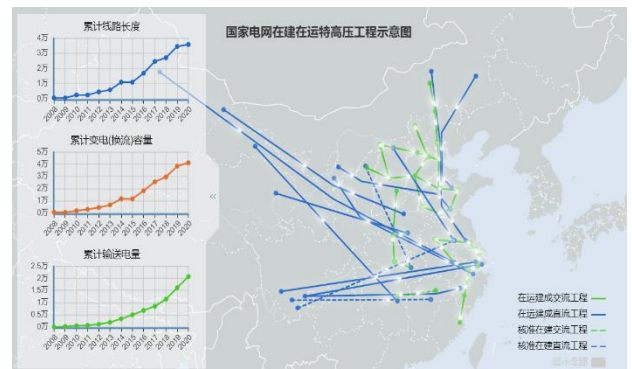
从定量分析来看，特高压建设需求集中在 1) 配套在建及规划大型能源基地的外输需求，2) 跨区域输送及调配电量的需求；从定性分析看，“十四五”期间，待投放特高压线路主要包括：1) 2018 年 9 月规划的 12 条特高压线路中待核准的储备项目，包括驻马店-武汉交流、南昌-武汉交流等；2) 国家电网 2020 年初宣布拟推进纳入电力规划的三条直流线路：金山水电外送、陇东-山东直流、哈密-重庆直流等；3) 各省及国家电网近期披露的特高压建设计划：青海海西州外送通道、哈尔滨风电外送通道、成渝环网建设等。持续的特高压建设，有望继续利好核心站内设备龙头相关业务在“十四五”期间的发展与业绩兑现。

图 18：“十四五”大型清洁能源基地布局与输电通道建设示意图



资料来源：北极星电力网

图 19：国家电网在建在运特高压示意图



资料来源：国家电网

表 6：储备特高压项目信息

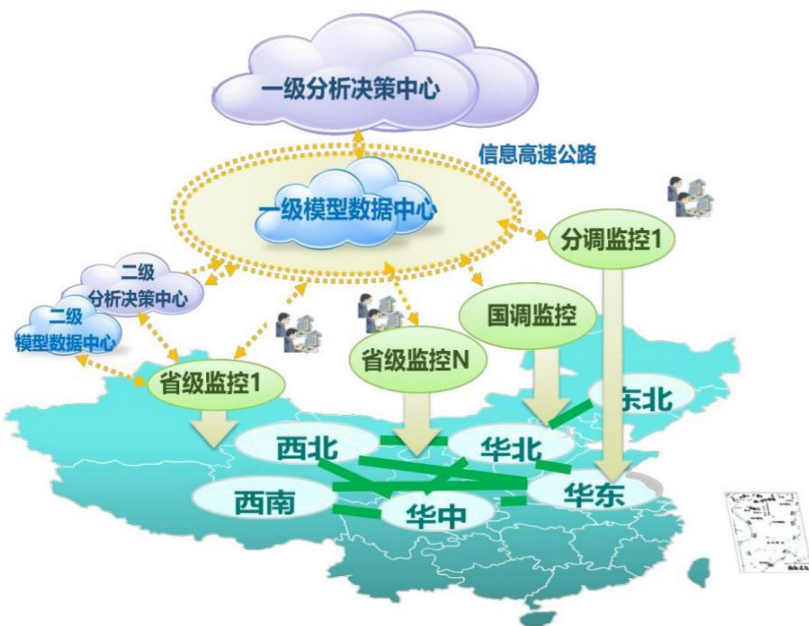
工程进度	序号	工程名称	电压等级 (kV)	核准时间
直流（规划）	1	金上水电外送工程	±800	国网发展部 2020 年 6 月完成可研
	2	陇东-山东工程	±800	国网发展部 2020 年 7 月完成可研
	3	哈密-重庆工程	±800	国网发展部 2020 年 8 月完成可研
	4	青海（海西州）外送		
	5	哈尔滨外送		
交流（规划）	1	驻马店-武汉	1000	2021-2022 年
	2	南昌-武汉	1000	2021-2022 年
	3	天府南-铜梁（成渝环网）	1000	推进纳入电力规划
	4	甘孜-天府南-成都东（成渝环网）	1000	推进纳入电力规划

资料来源：北极星电力网，中信证券研究部

2) 调度系统：

与跨区域输送能力相配套的，电网新一代调度系统的推广应用有望提速。目前，国家电网新一代调度系统已经步入推广阶段，首批试点推广范围包括：2 个区域级调度系统、4 个省级调度系统以及 2 个地市级调度系统。作为电网调度领域的领先龙头，国电南瑞主导参与新一代调度系统的开发及应用工作，更新周期内相关订单展望乐观。

图 20：国电南瑞调度控制云产品示意图



资料来源：国电南瑞公告

3) 抽水蓄能:

近年来,国家电网持续推进抽水蓄能电站建设,将电网负荷低时的多余电能,转变为电网高峰时期的高价值电能,适于调频、调相以及稳定电力系统的周波和电压;2021 年 3 月,国家电网宣布将开放 1000 亿元股权投资,以吸引资本参与和支持“十四五”期间计划新增的 2000 万千瓦抽水蓄能电站建设(总体规模约为国家电网现有在运电站规模的 95.4%)。

图 21: 国家电网在运抽水蓄能电站一览(万千瓦)



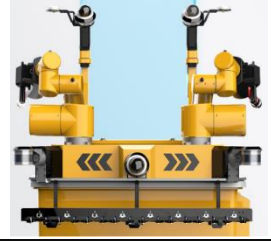
资料来源: 国家电网, 电网头条(国家电网报微信公众号), 中信证券研究部

2021 年 9 月, 国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》, 按照能核尽核、能开尽开的原则, 在重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。规划到 2025 年, 抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番, 达到 6200 万千瓦以上; 到 2030 年, 抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番, 达到 1.2 亿千瓦左右, 推动抽水蓄能进入快速发展阶段。因此, 抽水蓄能作为电源电网侧的大容量电能调配的重要补充, 其建设节奏有望自“十四五”期间起迎来集中释放, 直接利好主站设备和电站系统供应商。

核心区域配电网络

1) 扩容:

我国形成了较为集中的核心城市群, 伴随再电气化进程(如新能源汽车保有量的持续提升), 核心城市群及周边核心区域配电网络的运行压力在不断提升, 除了系统安全稳定的升级需求外, 最基础的区域内用电量增长需求, 将对配电网基础承载量提出更高要求。

智能产品	简介及功能	示意图
带电作业机器人	带电作业机器人一般具备环境感知能力，配备视觉算法、机械臂&执行器控制等功能，可满足接线任务自动化及人工协同等模式需求。	
智能通信开关	基于高集成度、低功耗的主控芯片的轻量型核心板及操作系统、专用计量芯片、通信芯片等，打造的具备一次线路保护、高精度测量、边缘计算、智能运维、寿命管理等功能，满足智能数字化配电系统迭代的智慧开关产品。	
智能电表	新一代智能电表具备“双芯多能”特点，携带可插拔模块，可接入 AMI 和 AMR 等系统，一般支持多种通信方式，可实现互联互通等功能。	

资料来源：宏力达、新风光、亿嘉和、良信股份、海兴电力等公司官网及公告，中信证券研究部

3) 数字化：

终端产品升级和电网复杂化，相应产生的海量数据流的利用，预计将催生电网领域加速与云平台、IDC、边缘计算等新型数字技术融合落地。电网每年固定在上述领域开展信息化及通信类设备采购，从电网数据安全与电网系统配套角度来看，电网侧数字化资产在解决方案总包交付方面，具备较高壁垒，预计上述企业的总包龙头地位随着数字化建设的推进，仍将保持。

储能侧：抽水蓄能与电化学中期并进，持续跟踪大容量储能技术演进

新型电化学储能：

储能应用场景丰富，在新型电力系统中的应用前景广阔，具体应用领域可分为发电侧、电网侧和用户侧三大类以及多种子场景：1) 发电侧：火储联合调频，稳定输出功率；新能源发电配储，平抑出力波动，提高消纳等；2) 电网侧：调峰、二次调频、冷备用、黑启动等；3) 用户侧：峰谷套利、需量管理、动态扩容，用户主要分为家庭、工业、商业、市政等；4) 微电网：主要为离主电网络较远的无电、弱电地区，需要自建电网，可采用可再生能源与储能作为解决方案；5) 分布式离网：4G/5G 基站供电、风景区驿站供电、森林监控站供电、油田采油站供电、高速加油站供电等。

电化学储能因其更广泛的适用性及受地理环境等外部因素影响较小等特点，根据 CNESA 数据显示，在 2017-2019 年期间占全球和中国新增储能装机比例逐年上升，分别

为 14%/66%/80%和 3%/28%/58%。2020 年该趋势有所减缓，主要系在电化学储能快速增长的同时，抽水蓄能（尤其是中国市场）新增量级较大，这也符合我们的判断：接下来一段周期内，储能侧发展将维持“抽水蓄能与电化学储能协同推进，并继续挖掘安全稳定的大容量长循环储能技术”。

在此过程中，电化学储能侧保持着锂电池储能技术渗透率的快速提升——锂电储能由于能量/功率密度更高、使用与循环寿命更长、响应时间更快、适应场景多等优势，2017 年至今占全球新增电化学储能 90%以上，国内锂电储能占新增电化学储能的比例亦从 2017 年 51%上升到 2020 年的 97%。

表 8：2017-2020 年全球及中国储能累计装机及分类型占比（GW）

	2017	2018	2019	2020
全球储能累计装机	175.4	181.0	184.6	189.8
yoy	4.0%	3.2%	2.0%	2.8%
其中：抽水蓄能	168.4	170.7	170.9	172.5
电化学储能	2.9	6.6	9.5	13.1
熔融盐储能	2.6	2.7	3.1	3.2
飞轮储能	0.5	0.5	0.6	0.4
压缩空气储能	0.4	0.4	0.4	0.4
其中：抽水蓄能	96.0%	94.3%	92.6%	90.9%
电化学储能	1.7%	3.7%	5.2%	6.9%
熔融盐储能	1.5%	1.5%	1.7%	1.7%
飞轮储能	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%
压缩空气储能	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
中国累计储能装机	28.9	31.3	32.4	35.1
yoy	18.9%	8.3%	3.5%	8.3%
其中：抽水蓄能	28.6	30.0	30.3	31.8
电化学储能	0.4	1.1	1.7	2.8
熔融盐储能	0.02	0.2	0.4	0.5
飞轮储能	0.00	0.00	0.00	0.00
压缩空气储能	0.00	0.01	0.03	0.01
其中：抽水蓄能	99.0%	95.8%	93.7%	90.5%
电化学储能	1.3%	3.4%	5.3%	8.0%
熔融盐储能	0.1%	0.7%	1.3%	1.5%
飞轮储能	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
压缩空气储能	0.01%	0.04%	0.1%	0.03%

资料来源：CNESA，中信证券研究部

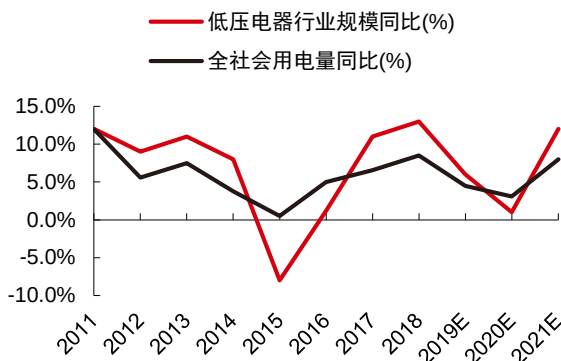
在新型电化学储能环节，除了布局电芯、逆变器和系统环节的大型龙头企业外，还建议关注新兴逆变器企业中储能收入占比较高的公司，以及配套头部企业或业务资质较好的储能 EPC 企业。

上游需求：挖掘多环节通用采购的零部件、元器件

关注低压电器、功率半导体国产厂商替代进程

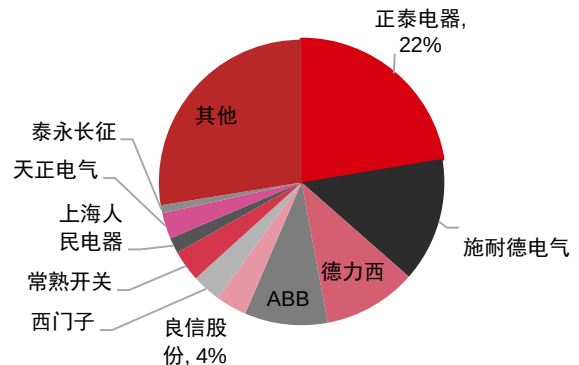
低压电器作为电力系统全环节应用的零部件产品，有望持续受益于电能替代进程。低压电器作为电气系统的基础零部件，可应用于电源侧设备（新能源）及电源工程、电网侧配电网环节、用电侧多领域建筑工程电气系统及终端用能产品零件以及储能系统。产品全领域受益于新型电力系统的搭建，并建议在此过程中关注优质国产企业的国产化替代和市场整合进程。

图 24：电能替代有望长期利好低压电器行业发展



资料来源：中国产业信息网，Wind，中信证券研究部预测

图 25：低压电器市场格局



资料来源：各公司公告，中国产业信息网，中信证券研究部

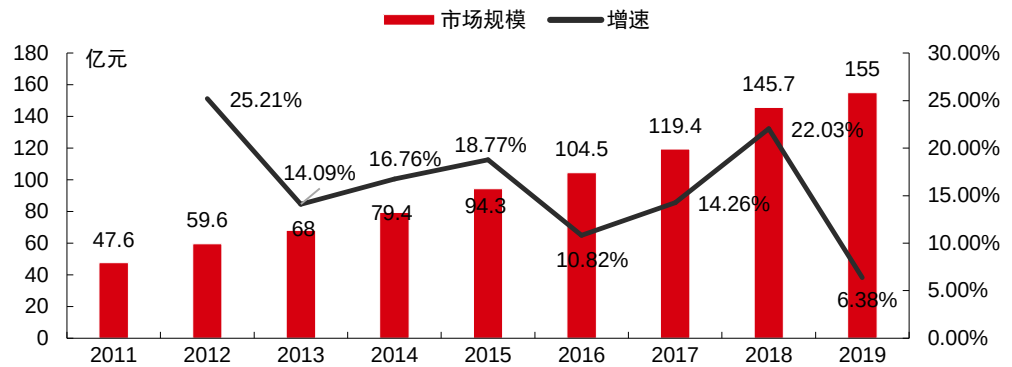
终端用电设备的电力电子化预计将持续维持加速渗透态势。以逆变器、工业变频等产品为代表的终端用能设备的增长在切实增加多电力系统影响的同时，也预示着其自身及核心元器件——功率半导体（例如 IGBT 等）的需求持续走强。其中，需求覆盖广泛电力下游领域的 IGBT 产品，具备巨大的国产化替代前景，建议关注逆变器等领域具备全球竞争力的国产龙头和中高压 IGBT 环节逐步实现批量供货的国产企业。

图 26：IGBT 产品主要下游应用领域



资料来源：中国产业信息网，中信证券研究部

图 27：中国 IGBT 市场规模



资料来源：GGII，中信证券研究部

■ 风险因素

“双碳”目标实施不及预期，新型电力系统建设缓慢，电源电网投资不及预期，电源、电网大型工程项目进展不及预期，电力系统新产品渗透缓慢，新兴技术开发不及预期，储能推广不及预期，电价政策改革放缓。

■ 投资策略

产业观点更新

新型电力系统建设有望成为中长期产业投资主脉络，围绕“源网荷储”一体化发展，我们综合梳理三条投资主线：

一、建议聚焦电网结构化建设多维度受益标的，重点推荐**国电南瑞**、**许继电气**、**特变电工**，建议关注**思源电气**；同时关注细分新兴产品的持续渗透。建议关注**宏力达**、**新风光**。

二、建议重点关注以核电为代表的基荷电源及大型抽水蓄能的投资恢复，重点推荐**东方电气（A+H）**。

三、建议持续关注储能及电力系统上游低压电器、功率半导体环节的优质企业成长进程，重点推荐**苏文电能**、**正泰电器**、**良信股份**，建议关注**时代电气（A+H）**。

表 9：重点标的盈利预测表

简称	收盘价	EPS (元)				PE (x)				评级
		2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
国电南瑞	36.79	0.87	1.08	1.25	1.38	42.3	34.1	29.4	26.7	买入
许继电气	18.85	0.71	0.85	0.93	1.01	26.5	22.2	20.3	18.7	买入
特变电工	25.43	0.67	1.66	1.73	1.78	38.0	15.3	14.7	14.3	买入
东方电气	17.79	0.60	0.80	0.93	0.99	29.7	22.2	19.1	18.0	买入
苏文电能	64.08	1.69	2.23	3.11	4.12	37.9	28.7	20.6	15.6	买入
正泰电器	59.55	2.99	2.11	2.58	2.97	19.9	28.2	23.1	20.1	买入
良信股份	17.75	0.37	0.44	0.70	0.98	48.0	40.3	25.4	18.1	买入

资料来源：Wind，中信证券研究部预测

注：股价为 2021 年 11 月 1 日收盘价

■ 相关研究

- 电力设备及新能源行业重大事项点评——“双碳”政策频出，推动行业发展 (2021-10-28)
- 电力设备及新能源行业碳中和与电网变革专题二——跨区域电力输送和能源大基地建设 (2021-09-27)
- 光伏行业重大事项点评——整县项目超预期，分布式增长再加速 (2021-09-15)
- 光伏行业 2021 年中报业绩总结——增长韧性犹在，景气持续修复 (2021-09-08)
- 电力设备及新能源行业重大事项点评——启动绿电交易试点，完善长效市场激励 (2021-09-08)
- 电力设备及新能源行业光伏电池专题报告二——HJT 电池推动量产进程 (2021-08-20)
- 光伏行业观察 4——光伏行业需求将逐季改善 (2021-08-04)
- 风电行业专题报告——大型化加速降本，成长性持续强化 (2021-08-02)
- 电力设备及新能源行业储能与新能源发展跟踪——分时电价机制点评——分时电价政策出台，“软”因素支持储能发展 (2021-07-30)
- 风电行业观察 1——风电行业的逻辑有哪些变化 (2021-07-26)
- 光伏行业观察 3——硅片降价隐藏了哪些信号 (2021-07-21)
- 电力设备及新能源行业储能行业跟踪点评——政策呵护料将加速，储能发展空间广阔 (2021-07-12)
- 电力设备及新能源行业重大事项点评——推进整县光伏试点，分布式集约化发展加速 (2021-06-24)
- 电力设备及新能源行业光伏电池专题报告——N 型接棒，开启电池发展新阶段 (2021-06-17)
- 光伏行业专题——BIPV 市场发展展望 (PPT) (2021-06-02)
- 新能源行业重大事项点评——风光政策超预期，装机有望迎复苏 (2021-05-21)

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。